Mapping Biodiversity Shifts Across Landscape Elevations: UAV-Based Cross-Sectional Mapping of Species Distribution

S. M. Hozaifa[1]; Toufiqur Rahman[1]; Jannatul Kanij[1]; Monalisha Ferdous[2]; Md Masuk Mowla Aunkur[3]; Tanjinul Hoque Mollah[4]

Abstract

UAV technology has opened new possibilities for analyzing topographical variation and vegetation height, providing valuable insights for biodiversity conservation. In a 2.1-hectare water-surrounded research area in Pathalia Union, Savar, UAVs were used to gather primary data, which were processed using Pix4D, Agisoft, and ArcGIS software to generate Digital Surface Models (DSMs), Digital Terrain Models (DTMs), and Canopy Height Models (CHMs). These models allowed for precise measurement of elevation and vegetation height across the area. The analysis revealed a dynamic terrain ranging from 1.27 to 9 meters in elevation, with vegetation heights varying from 0.001 to 21.83 meters. The central elevated regions were dominated by larger trees, while smaller and medium-sized vegetation populated the slopes, with some large trees growing sporadically on inclines. Regular imagery collection, integration of multi-spectral sensors, and comprehensive evaluation of environmental impacts such as surface runoff at different elevations are recommended to inform effective conservation and ecological management strategies.

Keywords: DTM, CHM, DSM, Biodiversity, Cross-section, Slope, Elevation, Bangladesh.

[1] Research Student, Department of Geography and Environment, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh.
[2] Research Associate, Center for Precision Agriculture (CPA), Savar, Dhaka-1342, Bangladesh.
[3] GIS Analyst, The Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), F-14/E, Agargaon Administrative Area, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
[4] Professor, Department of Geography and Environment, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh.

ভূমিরুপের উচ্চতা ও জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন: ইউএভির মাধ্যমে ক্রস-সেকশনাল প্রোফাইল অনুযায়ী উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের মানচিত্রায়ন

এস, এম, হোজাইফা [১]; তৌফিকুর রহমান [১]; জান্নাতুল কানিজ [১]; মোনালিসা ফেরদৌস [২]; মোঃ মাশুক মওলা অংকুর [৩]; তানজিনুল হক মোল্লা [৪]

সারসংক্ষেপ

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিরুপের উঁচু-নিচু গতিপ্রকৃতি এবং উদ্ভিদের উচ্চতা নির্ণয়ে ইউএভি (UAV-Unmanned Aerial Vehicle) প্রযুক্তি এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। সাভার উপজেলার পাথালিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত ২.১ হেক্টর আয়তনের তিনপাশ জলঘেরা গবেষণা অঞ্চলটির ওপর দিয়ে ইউএভি ব্যবহার করে প্রাথমিক তথ্য এবং বিভিন্ন গবেষণাপত্র ঘেঁটে প্রয়োজনীয় গৌণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে Pix4D, Agisoft ২.১.৩, ArcGIS ১০.৫ এবং ArcGIS Pro ৩.১.৫ ব্যবহার ব্যবহার করে Digital Surface Model (DSM), Digital Terrain Model (DTM) নির্ণয়ের মাধ্যমে ভূমিরুপের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় Canopy Height Model (CHM) এর মাধ্যমে উদ্ভিদের উচ্চতা নির্ণয় করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, ক্রস-সেকশনাল প্রোফাইল দুটি সমতল নয়। বরং উঁচু-নিচু ভূমিরুপ নিয়ে গঠিত। যার উচ্চতা প্রায় ১.২৭ থেকে ৯ মিটার পর্যন্ত। নানাবিধ উদ্ভিদ প্রজাতি দ্বারা এসব উঁচু-নিচু ভূমিরুপ সজ্জিত। এদের কোনো কোনোটার উচ্চতা ছোট, কোনোটার উচ্চতা মাঝারি আকারের আবার কোনোটা বা বৃহদাকার বৃক্ষ। ক্রস-সেকশনাল প্রোফাইলে প্রাপ্ত উদ্ভিদগুলো উচ্চতায় প্রায় ০.০০১ মিটার থেকে ২১.৮৩ মিটার। প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একীভূত করলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার উদ্ভিদ বিদ্যমান। তবে মাঝের উঁচু অংশে তুলনামূলক বড় উদ্ভিদগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দুইপাশের ঢালে তুলনামূলক ছোট এবং মাঝারি আকারের উদ্ভিদগুলো বেড়ে উঠছে। তবে ঢালেও কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে বৃহৎ উদ্ভিদের উপস্থিতি রয়েছে। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছবি সংগ্রহ, NIR ব্যান্ডের ব্যবহার এবং ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় অবস্থানের কারণে পরিবেশগত প্রভাবকসমূহের প্রভাব তারতম্য কিরুপ তা নিরূপন করা।

মূলশব্দ: DTM, CHM, DSM, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ক্রস-সেকশন, ঢাল, উচ্চতা, বাংলাদেশ।

[১] গবেষণা শিক্ষার্থী, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ।
[২] রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সেন্টার ফর প্রিসিশন এগ্রিকালচার (সিপিএ), সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ।
[৩] GIS Analyst, The Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), F-14/E, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
[৪] অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ।

১.০। ভূমিকা

পৃথিবী জীববৈচিত্র্যময় (Barrett et al. 1994)। নানান বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদরাজি একে দিয়েছে অনন্য মাত্রা (Hobbs et al. 2006)। যেখানে প্রতিটি উদ্ভিদের রয়েছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিকে সহজেই আলাদা করা যায় (Stebbins & G. L., 1974)। আবার এদের প্রত্যেকের জন্ম ও বৃদ্ধির ধরণও আলাদা যা নির্ভর করে মাটির ধরন, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, ভূমিরুপের গঠনসহ আরো অনেকগুলো প্রভাবকের ওপর (Mooney et al. 1999)।

ইউএভি (UAV-Unmanned Aerial Vehicles) এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যা ব্যবহার করে শূণ্য থেকে ছবি তোলার মাধ্যমে আকার-আকৃতি, বর্ণ, ভূমির ধরণ ও বর্ণালীর প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের প্রজাতি শণাক্ত থেকে শুরু করে এদের উচ্চতাসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও খুব সহজেই শণাক্ত এবং দেখভাল করা যায় (Librán-Embid et al., 2020)। এটি দূর্গম অঞ্চলে সহজেই উচ্চমানের মাল্টিস্পেক্ট্রাল ছবি গ্রহণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা একইসাথে সময় ও অর্থ সাশ্রয়ী (Guimarães N et al., 2020)। তাছাড়া ইউএভি উচ্চ মানের ছবি সরবরাহ করতে পারে, যা বিভিন্ন উচ্চতায় উদ্ভিদ প্রজাতির সুনির্দিষ্ট বিন্যাস মানচিত্রায়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর (Torres-Sánchez et al., 2014; Gränzig et al., 2021)।

প্রকৃতিতে উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি ভূমিরুপের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত (Körner et al., 2004)। ইউএভির মাধ্যমে ভূমিরুপ এবং উদ্ভিদের প্রজাতি ও উচ্চতা সঠিকভাবে নিরুপণ করা গেলে সহজেই উদ্ভিদের সম্পর্কে বিশদ ধারণা পাওয়া সম্ভব যা উদ্ভিদের পরিচর্যাকে দ্রুত এবং সহজতর করবে (Gibson & D. J., 2015) । একই সাথে ভূমিরুপের উচ্চতা নিরুপণের মাধ্যমে উদ্ভিদসমূহের অবস্থান এবং তার ওপর ভিত্তি করে পরিবেশগত প্রভাব কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব। (Gong et al., 2017)

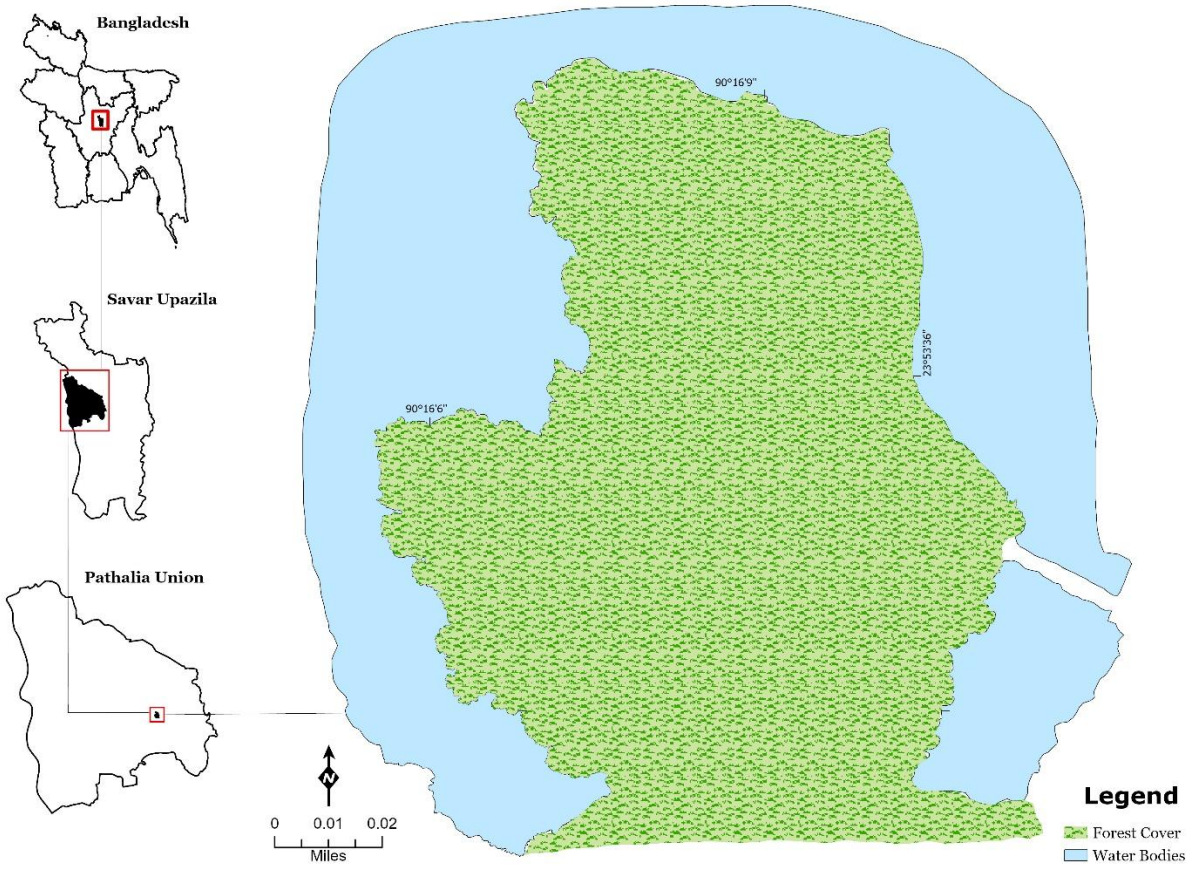
ইউএভি ব্যবহার করে প্রজাতি শণাক্তকরণের ওপর বেশ কিছু গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। কেবলমাত্র উদ্ভিদের স্বাস্থ্য নিয়েও কিছু গবেষণাপত্র রয়েছে। কিন্তু ক্রস-সেকশনাল প্রোফাইলিং করে উদ্ভিদ শণাক্তকরণ এবং ভূমিরুপের উচ্চতার পরিবর্তনের সাথে প্রজাতির পরিবর্তন কিরকম হয় তা কোথাও দেখানো হয়নি। এছাড়া প্রতিটি গবেষণায় একটি বা দুটি বিশেষ প্রজাতি নিয়ে কাজ করা হয়েছে যেখানে এই গবেষণায় ক্রস সেকশনাল প্রোফাইলিং এরিয়ার ভূমিরুপের ধরণ এবং প্রতিটি উদ্ভিদ প্রজাতিকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গবেষণাটি দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য দুটি হলোঃ ১) ভূমিরুপের উচ্চতা এবং উদ্ভিদ প্রজাতির সম্পর্কের ধরণ নিরুপণ ২) উদ্ভিদ প্রজাতির সুনির্দিষ্ট মানচিত্রায়ন ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করে কার্যকর বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ কৌশল উন্নয়ন করা।

২.০। তথ্যসূত্রের বিবরণ ও অনুসৃত কর্মপদ্ধতি

২.১। সমীক্ষা এলাকা নির্ধারণ

গবেষণাটির জন্য বৃক্ষ আচ্ছাদিত একটি স্থানকে বেছে নেয়া হয়েছে যেখানে ভূমিরুপ সমতল নয় বরং কিছুটা উঁচু-নিচু। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতা ও প্রজাতির উদ্ভিদের সমন্বয়ে স্থানটি বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তিনপাশ জলঘেরা হওয়ায় জীববৈচিত্র্যময় এলাকাটিকে তার চারপাশ থেকে সহজেই আলাদা করা যায়। এটি মিশ্র বনজ পরিবেশে অবস্থিত, এর ভূমিরুপ কিছুটা অসমতল যা মধুপুর চত্তরভূমির অংশ এবং স্থানটি প্লাইস্টোসিন যুগের সোপানভূমির অন্তর্ভূক্ত। এই অঞ্চলের মাটি প্রধানত কাদামাটি থেকে দোঁআশ প্রকৃতির, যার উপাদানগুলো হলো ২৯.৪২৫% বালি, ৩৮.০৭৫% কাদামাটি এবং ৩২.৫০% পলি। এ ধরনের মাটি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক (Pavel et al.,1996; Shikdar and Alam, 2023)।

জলবায়ুর দিক থেকে, এই অঞ্চল গড়ে ২৬.২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১৬৩৪.৫ মিলিমিটার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত পায়, যা ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে (Shikdar & Alam, 2023)।

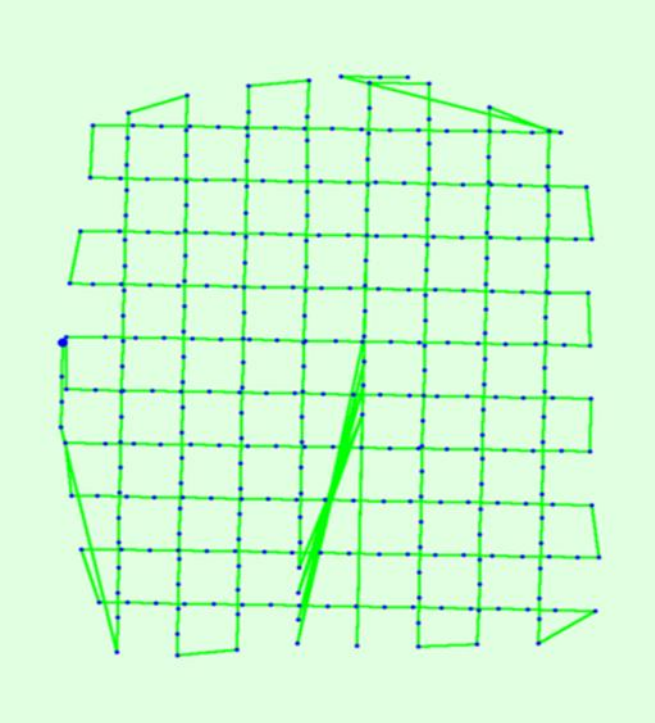


চিত্র ১: সমীক্ষা এলাকা যা সাভার উপজেলার পাথালিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত।
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৪।

২.২। তথ্য সংগ্রহ

গবেষণাটির জন্য প্রাথমিক ও গৌণ দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত সমীক্ষা অঞ্চলের উপর দিয়ে RGB সেন্সর সমন্বিত ইউএভি DJI Mavic 2 Pro ব্যবহার করে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ফ্লাইট পথ নির্ধারণ করে ডাবল গ্রিডে ৩৬৫ টি ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গৌণ তথ্য সংগ্রহের কাজে নানাবিধ গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন একাডেমিক জার্নাল, আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র ও প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা। এসব গৌণ তথ্য ইউএভি (আরজিবি) ব্যবহার করে ভূমিরুপ এবং এর সাথে উদ্ভিদের সম্পর্ক বিষয়ক নানাবিধ তাত্ত্বিক পরিকাঠামো সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছে যা পরবর্তীতে প্রাথমিক ও গৌণ তথ্যের সমন্বয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

Pix4D এপ্লিকেশন ব্যবহার করে ইউএভিকে প্রদত্ত নির্দেশনা :



ইউএভি মডেল-	Mavic DJI 2 Pro
ফ্লাইট উচ্চতা-	৪৩.২ মিটার
গতি-	২.৫মি/সে
ফ্রন্ট ওভারলেপিং-	৮০%
সাইড ওভারলেপিং-	৭০%
ক্যামেরা এঙ্গেল-	৯০ডিগ্রি

চিত্র ২: ফ্লাইট পথ, যার মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

উৎসঃ Pix4D থেকে সংকলিত (গবেষক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা), ২০২৪।

২.৩। বিশ্লেষণ পদ্ধতি

Agisoft এপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত ছবিগুলোকে সমন্বিত করে সমীক্ষা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ অর্থোইমেজ প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর অর্থোইমেজ থেকে Agsoft থেকে DEM, DTM এবং এদের থেকে CHM নির্ণয় করা হয়। অতঃপর ArcGIS Pro এর মাধ্যমে ক্রস-সেকশন প্রোফাইলিং করে PlantNet এপ্লিকেশনের সাহায্যে মাঠপর্যায়ে উদ্ভিদের প্রজাতিসমূহকে শণাক্ত করা হয়েছে।

২.৪। মডেল ও ইনডেক্স বিশ্লেষণ

সমীক্ষা এলাকাটি সমতল নয়; কিছুটা উঁচু নিচু। এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ দ্বারা সমীক্ষা অঞ্চলটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। RGB (লাল,সবুজ,নীল) ব্যান্ড ব্যবহার করে RGB ভেজিটেশন ইনডেক্স এবং মডেলের মাধ্যমে ভূমিরুপের উচ্চতার সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের প্রজাতিভিত্তিক উচ্চতাও নির্ণয় করা হয়েছে। ইনডেক্স ও মডেলগুলোর সমীকরণসমূহ নিম্নরূপঃ

Canopy Height Model (CHM)	CHM = DSM-DTM (ভূমির উপরে উদ্ভিদের উচ্চতাকে উপস্থাপন করে)	Matese., 2017; Mohan et al., 2017; Wang et al., 2021

Digital Surface Model (DSM)	$(x, y) = Z$ surface (x, y) (ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃত উচ্চতা উপস্থাপন করে, যেখানে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়)	Fu et al., 2018; Weibel et al., 1991
Digital Terrain Model (DTM)	DTM(x,y)= Z ground (x,y) (ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃত উচ্চতা উপস্থাপন করে, যেখানে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয় না)	Weibel et al., 1991

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৪।

৩.০। ফলাফল পর্যালোচনা

সমগ্র এলাকার সামগ্রিক ভূমিরুপ, উদ্ভিদের উচ্চতা এবং উদ্ভিদের প্রজাতি একরকম নয়। বরং এতে রয়েছে উঁচুনিচু ভূমি, ছোট-বড় নানান প্রজাতির উদ্ভিদ।

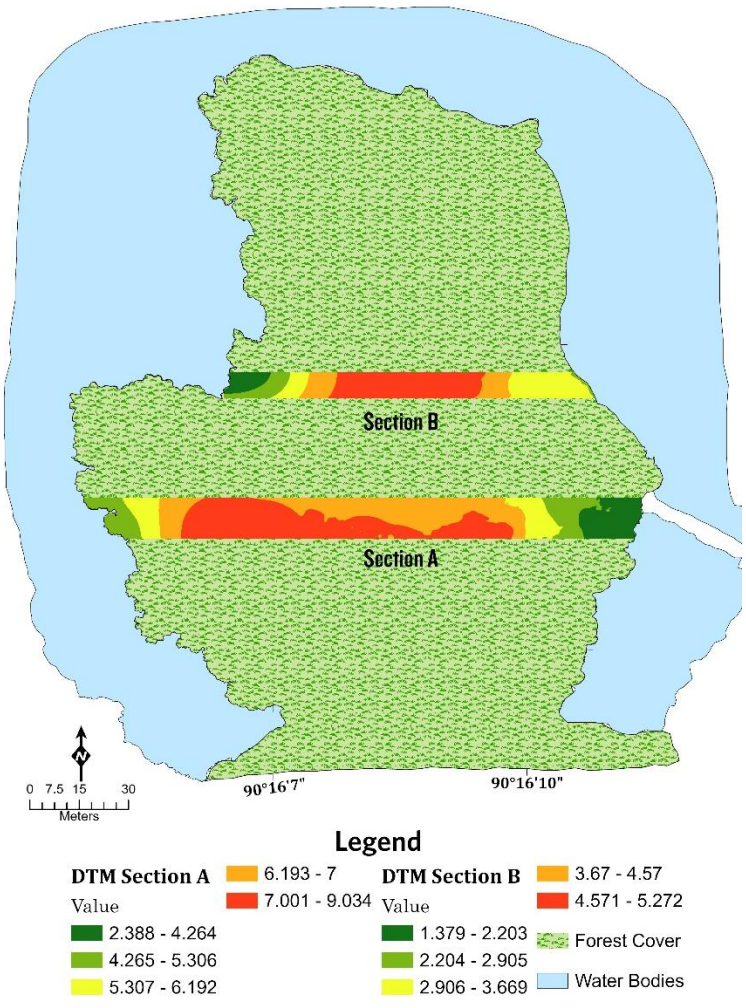
৩.১। ভূমিরুপের উচ্চতা (DTM)

সমগ্র সমীক্ষা এলাকাটির ভূমিরুপ সমতল নয়। তাই ভূমিরুপের ধরণ বোঝার স্বার্থে দুটি ক্রস-সেকশন প্রোফাইল নেয়া হয়েছে। ক্রস-সেকশন A এবং ক্রস-সেকশন B।

৩.১.১। ক্রস-সেকশন A

ক্রস-সেকশন A কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর মাঝের দিকটি তূলনামূলক বেশি উঁচু এবং এটি দুইপাশে ক্রমেই ঢালু হয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। এর মাঝের উঁচু স্থানের উচ্চতা ৭ থেকে ৯ মিটার। মাঝের অংশের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব অংশে উচ্চতার কিছুটা তারতম্য লক্ষণীয়। এটি কিছুটা ঢালু হয়ে ৬.১ মিটার থেকে ৭ মিটারের মধ্যে অবস্থান করে।

ঢালুর নিচে নেমে যাওয়ার ধরণ দেখলে বোঝা যায়, পশ্চিমদিকের তুলনায় পূর্ব দিকের ঢালুর গভীরতা কিছুটা কম।পশ্চিমদিকের ঢালুটি ক্রমেই ৪.২৬ মিটার থেকে ৫.৩০ মিটার অব্দি নিচে নেমে গিয়েছে।



চিত্র ৩: ভূমিরুপের উচ্চতা (DTM)
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৪।

অন্যদিকে পূর্বপাশের ঢালুটি আরো কিছুটা নিচে নেমে গিয়েছে। এটি প্রায় ২.৩৮ মিটার থেকে ৪.২৬ মিটার পর্যন্ত নিচে নেমে গিয়েছে।

৩.১.২। ক্রস সেকশন B

ক্রস-সেকশন B কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটিও ক্রস সেকশনের এ এর মত এর মাঝের দিকটি কিছুটা উঁচু কিন্তু ঢালু হয়ে দুইপাশে নিচে নেমে গিয়েছে। কিন্তু এটি মাঝের উঁচু অংশ থেকে পূর্বদিকের থেকে পশ্চিমদিকে অধিকতর ঢালু হয়ে নিচে নেমে গিয়েছে।

এর মাঝের উঁচু অংশের উচ্চতা ৪.৫৭ মিটার থেকে ৫.২৭ মিটার।এটি ক্রমেই পূর্বদিকে ঢালু হয়ে ২.৯ মিটার থেকে ৩.৬ মিটার উচ্চতায় নেমে গিয়েছে।একেবারে লেকের তীরে অল্প একটু অংশ আরো নিচে অর্থাৎ ২.২ থেকে ২.৯ মিটার পর্যন্ত নিচে নেমে গিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমদিকের ঢালুটি ক্রমশ নিচু হয়ে ১.৩ থেকে ২.২ মিটার উচ্চতায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

৩.২। উদ্ভিদের উচ্চতা (CHM)

সমীক্ষা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গাছপালার উচ্চতার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতার ধরণ বোধগম্যতার সুবিধার্থে সমগ্র এলাকাটিকে দুইটি ক্রস-সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। ক্রস-সেকশন A এবং ক্রস-সেকশন B ।

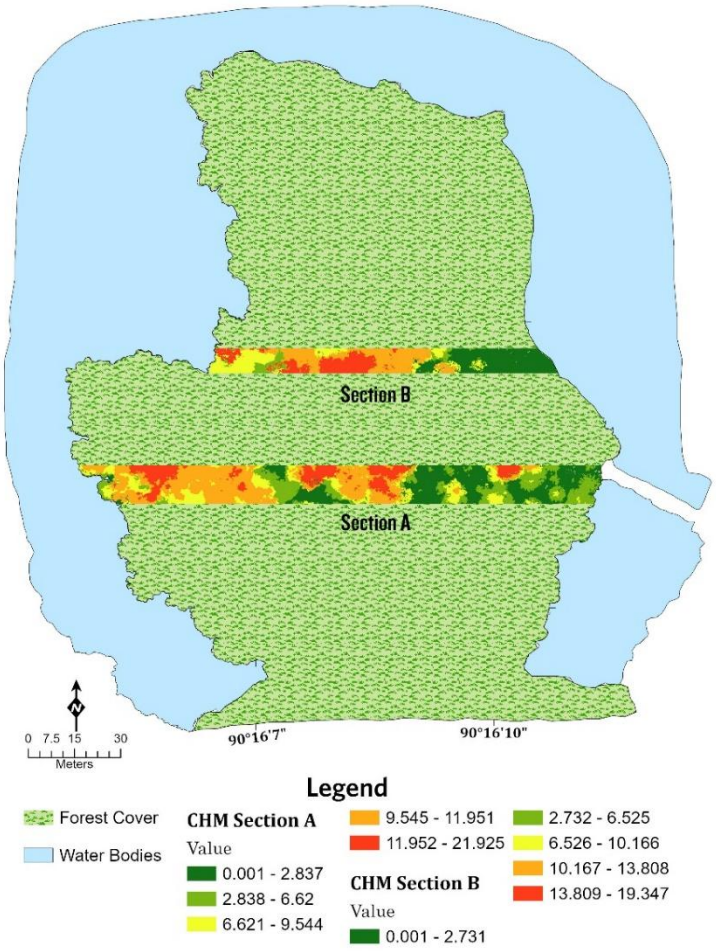
৩.২.১। ক্রস-সেকশন A

ক্রস-সেকশন A কে বিশ্লেষণ করলে নানাবিধ উচ্চতার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

বিশেষত মাঝের অংশ থেকে পূর্বদিকের ঢালু বরাবর জন্মানো গাছগুলোর উচ্চতা তুলনামূলক কম। অন্যদিকে মাঝামাঝি উঁচু এবং পশ্চিমদিকের ঢালু বেয়ে নেমে যাওয়া গাছগুলো তুলনামূলকভাবে উচ্চতায় বেশ বড়।

পূর্বদিকের ঢালু বরাবর জন্মানো উদ্ভিদসমূহের উচ্চতা ০.০০১ মিটার থেকে ৯.৫৪৪ মিটার পর্যন্ত যা উচ্চতায় কিছুটা কম। মাঝামাঝি অংশে উদ্ভিদের উচ্চতা বেশি যা ৬.৬ মিটার থেকে ২১.৯ মিটার অব্দি হয়ে থাকে। তবে এসব উদ্ভিদের ফাঁকে ফাঁকে কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্রজাতি দিয়ে সজ্জিত।

পশ্চিমের ঢালু বেয়ে নিচে নেমে গেলে মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন গাছের উপস্থিতি দেখা যায়। এদের বেশিরভাগেরই উচ্চতা ৬.৬ থেকে ১১.৯৫ মিটারের মধ্যে।



চিত্র ৪: উদ্ভিদের উচ্চতা (CHM)
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৪।

৩.২.২। ক্রস-সেকশন B

ক্রস-সেকশন B কে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এর মাঝের দিকের উদ্ভিদসমূহের উচ্চতা ৯.৫৪ থেকে ২১.৯২ মিটারের মধ্যে যা মাঝারি এবং অধিক উচ্চতার উদ্ভিদকে নির্দেশ করে।

এছাড়া পূর্বদিকের ঢালু বরাবর নিচে নেমে গেলে দেখা যায়, বেশিরভাগ উদ্ভিদের উচ্চতা ০.০০১ থেকে ২.৭৩১ মিটার। অর্থাৎ উদ্ভিদগুলো ক্ষুদ্র উচ্চতাসম্পন্ন। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উদ্ভিদের উচ্চতা ৬.৬ থেকে ২১.৯২ মিটার যা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

পশ্চিমদিকের ঢালু বরাবর নিচে নেমে গেলে ২.৮৩ থেকে ২১.৯২ মিটার উচ্চতার উদ্ভিদের উপস্থিতি দেখা যায় যাদের বেশিরভাগেরই উচ্চতা ৬.৬২১ থেকে ১১.৯৫ মিটারের মধ্যে।

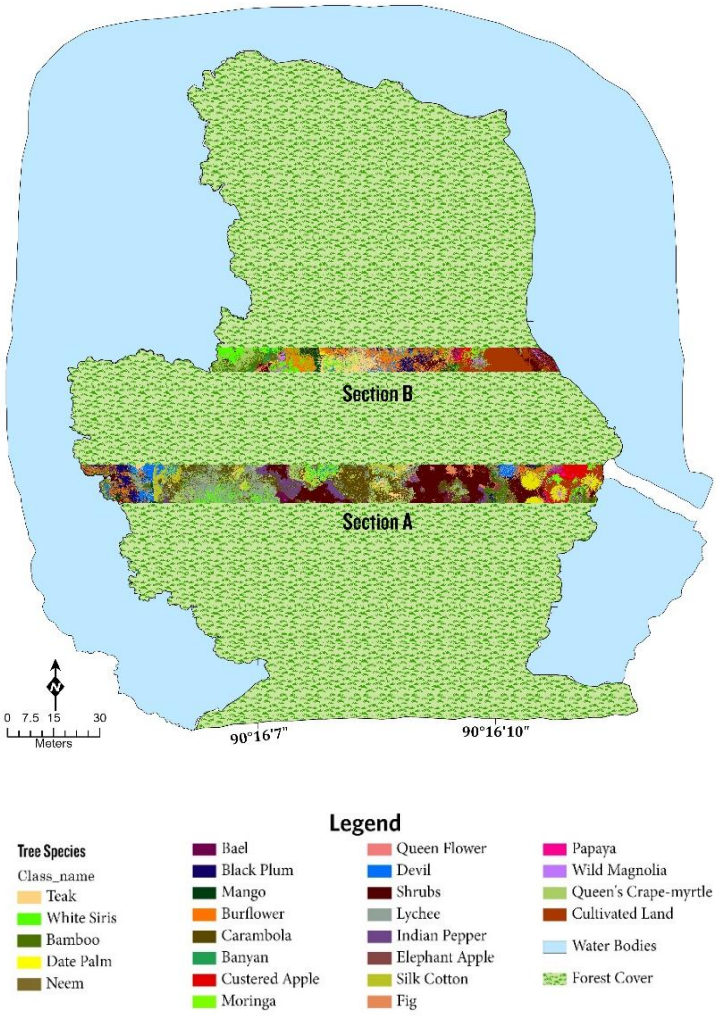
৩.৩। উদ্ভিদ প্রজাতি

সমীক্ষা এলাকাটি নানান প্রজাতির উদ্ভিদ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এদের মধ্যে কোথাও কোথাও একই প্রজাতির বেশ কিছু উদ্ভিদ লক্ষ করা যায়। উদ্ভিদগুলোর বিন্যাস বোঝার জন্য একে দুইটি ক্রস-সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। ক্রস-সেকশন A এবং ক্রস-সেকশন B।

৩.৩.১। ক্রস-সেকশন A

ক্রস-সেকশন তে নানান প্রজাতির উদ্ভিদের উপস্থিতি বিদ্যমান। এদের মধ্যে মাঝামাঝি অংশ বরাবর উচু অংশে সেগুন, আম এবং কামরাঙা গাছের আধিক্য দেখা যায়। এছাড়াও বেশ কিছু গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ এবং কড়ই গাছের উপস্থিতিও বিদ্যমান। পশ্চিমদিকের ঢালু অংশ ধরে নিচে নামতে থাকলে বাজনা, চালতা, শিমুল এবং লিচু গাছের সাথে কিছু গুল্মও দেখা যায়। অতঃপর আরো নিচে জলের দিকে নেমে গেলে ছোট ছোট গুল্ম, ছাতিম, রাণীফুল এবং জারুল গাছ দৃশ্যমান হয়।

মাঝের উঁচু অংশ থেকে পূর্বদিক বরাবর ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেলে ডুমুর, নিম, ডুলিচাঁপা এবং জারুল গাছ চোখে পড়ে। আরো কিছুটা নিচে নেমে গেলে সজনে, চালতা, আতাফল, খেজুর গাছের সাথে সাথে জলের ধারে বাশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।



চিত্র ৫: ক্রস-সেকশন বরাবর বিদ্যমান উদ্ভিদসমূহ।
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৪।

৩.৩.২। ক্রস-সেকশন B

ক্রস-সেকশন B কে লক্ষ করলে দেখা যায় পশ্চিমের নিচু অংশে কড়ই এবং জারুল গাছ বিদ্যমান। মাঝের দিকের উঁচু অংশে সেগুন, কদম এবং ডুমুর গাছের আধিক্য দেখা যায়। অতঃপর পূর্বদিকের ঢাল বরাবর নিচের দিকে নেমে গেলে দেখা যায় গুল্মসমূহের উপস্থিতির সাথে ডুমুর, বাজনা এবং আতাফল গাছও বিদ্যমান। জলাধারের সাথের অংশটি কৃষিজমি এবং ছোট গুল্ম এবং বাজনা গাছ নিয়ে গঠিত।

৪.০। উপসংহার

ক্রস-সেকশনাল প্রোফাইল বিশ্লেষণে দেখা যায়, উভয় ক্রস সেকশনেই নানাবিধ প্রজাতির উদ্ভিদ বিদ্যমান। এদের মধ্যে কিছু প্রজাতির উচ্চতা কিছুটা ছোট যেমন গুল্মসমূহ, কিছু প্রজাতির উচ্চতা মাঝারি যেমন আতাগাছ, কামরাঙা গাছ ইত্যাদি। আবার কিছু প্রজাতির উচ্চতা বৃহৎ যেমন সেগুন, কড়ই ইত্যাদি। ভূমিরুপের উচ্চ অংশটিতে তুলনামূলক বড় গাছের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু দুইপাশের ঢাল বেয়ে নিচে নামলে দেখা যায়, ছোট ছোট গুল্ম থেকে মাঝারি গাছের আধিক্যই বেশি। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বড় বৃক্ষেরও দেখা মেলে।

ভূমিরুপের উচ্চতার সাথে উদ্ভিদের প্রজাতির ধরণ কেমন তা সরাসরি মাঠ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও ইউএভি ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই নিরুপণ করা সম্ভব যা একাধারে সময়, শ্রম এবং অর্থের সাশ্রয় করেছে। ভবিষ্যত গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা যেতে পারে:

১। ইমেজ সংগ্রহের সময় পরিবেশগত প্রভাবের দিকে লক্ষ রাখা।
২। NIR ব্যান্ডের ব্যবহার।
৩। উচ্চতার সাথে সাথে উদ্ভিদের প্রজাতিসমূহের অবস্থান এবং এদের ওপর পরিবেশগত প্রভাবকসমূহের প্রভাব বা তারতম্য কিরূপ তা নিরূপণ করা।

তথ্যসূত্রঃ

1. Barrett, S. (1994). The biodiversity supergame. *Environmental and resource economics*, *4*, 111- 122.
2. Hobbs, R. J., Arico, S., Aronson, J., Baron, J. S., Bridgewater, P., Cramer, V. A., ... & Zobel, M. (2006). Novel ecosystems: theoretical and management aspects of the new ecological world order. Global ecology and biogeography, 15(1), 1-7.
3. Stebbins, G. L. (1974). *Flowering plants: evolution above the species level*. Harvard University Press.
4. Mooney, H. A., & Ramakrishnan, P. S. (1999). Global change, biodiversity and ecological complexity. *The terrestrial biosphere and global change: Implications for natural and managed ecosystems*, 304.
5. Guimarães, N., Pádua, L., Marques, P., Silva, N., Peres, E., & Sousa, J. J. (2020). Forestry remote sensing from unmanned aerial vehicles: *A review focusing on the data, processing and potentialities. Remote Sensing*, 12(6), 1046.

6. Librán-Embid, F., Klaus, F., Tscharntke, T., & Grass, I. (2020). Unmanned aerial vehicles for biodiversity-friendly agricultural landscapes-A systematic review. *Science of the total environment*, 732, 139204.
7. Körner, C. (2004). Mountain biodiversity, its causes and function. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, *33*(sp13), 11-17.
8. Torres-Sánchez, J., Peña, J. M., de Castro, A. I., & López-Granados, F. (2014). Multi-temporal mapping of the vegetation fraction in early-season wheat fields using images from UAV. *Computers and Electronics in Agriculture*, 103, 104-113.
9. Gibson, D. J. (2015). *Methods in comparative plant population ecology*. Oxford University Press.
10. Gong, W., Wang, H., Wang, X., Fan, W., & Stott, P. (2017). Effect of terrain on landscape patterns and ecological effects by a gradient-based RS and GIS analysis. *Journal of forestry research*, *28*(5), 1061-1072.